
Escriba su nombre en cada página y numere todas las páginas
Resuelva cada problema en hojas separadas
Se permite el uso de tablas de transformadas y de funciones especiales

Problema 1: Sean $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, φ y ψ dos funciones de prueba. Considere la distribución definida como

$$T_f(\phi) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)\phi(x) dx.$$

- a) Muestre que $\sin(ax) \delta'(x) = -a \delta(x)$, con $a \in \mathbb{R}$.
- b) Demuestre que $(\varphi\psi)' = \varphi'\psi + \varphi\psi'$ en el sentido distribucional.
- c) Utilizando los incisos anteriores, muestre que

$$\frac{d^2}{dx^2} [H(x) \sin(ax)] = a \delta(x) - H(x) a^2 \sin(ax),$$

donde $H(x)$ es la función escalón de Heaviside.

Problema 2: Resuelva, usando el método de las características, los siguientes problemas escalares de primer orden:

- a) $\frac{1}{\kappa} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} = 0$, $x > 0$, $u(x, 0) = e^{-x^2}$, donde $\kappa > 0$ es constante.
- b) $2x \frac{\partial u}{\partial x} - 3y \frac{\partial u}{\partial y} = 0$, $u(1, y) = 1 + 3y^2$.

Problema 3: Cierta cuerda de largo L cuya densidad es variable tiene sus extremos fijos y sus desplazamientos satisfacen

$$u_{tt} = c^2(1 + \varepsilon x)^2 u_{xx}, \quad 0 < x < L,$$

donde ε es una constante pequeña. Resuelva la ecuación mediante separación de variables y encuentre las frecuencias propias.

Problema 4: Un medio infinito tridimensional de difusividad térmica κ se halla inicialmente a temperatura homogénea T_0 . En el instante $t = 0$ se activa una fuente puntual de calor $q \delta(\mathbf{r})$ en el origen, y permanece activada. Halle la temperatura $u(\mathbf{r}, t)$ para todo $\mathbf{r}$ y $t > 0$.